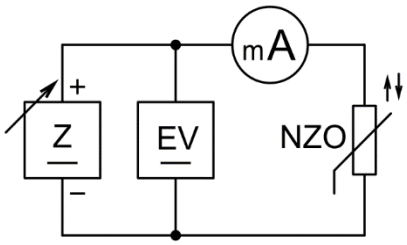
ZADÁNÍ

1) U napěťově závislého odporu *NZO* změřte závislost jeho odporu na napětí přivedeném na jeho vývody $R_{NZO} = f(U)$.
2) Změřte voltampérovou charakteristiku *Zenerovy diody* v propustném i závěrném směru.
3) Změřte zatěžovací charakteristiku *stabilizovaného zdroje* sestaveného ze Zenerovy diody a odporu. Určete vnitřní odpor R_i stabilizátoru a činitel stabilizace *k*.
4) Změřte závislost kapacity *varikapu* (kapacitní diody) na napětí přivedeném na jeho vývody.

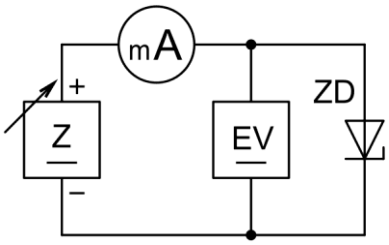
Všechny naměřené hodnoty zpracujte do grafů.

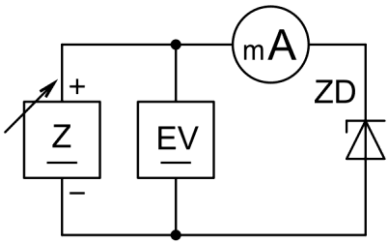
SCHÉMA

1) *napěťově závislý odpor*

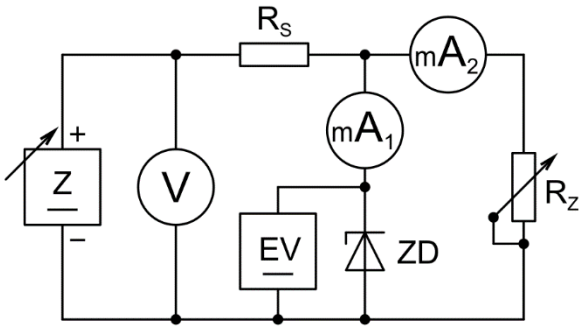


2) *Zenerova dioda* (propustný směr / závěrný směr)

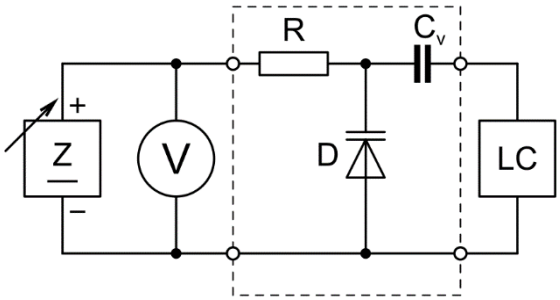




3) *stabilizovaný zdroj se Zenerovou diodou*



4) *varikap*



POPIS MĚŘENÍ

1) Napětí zdroje připojeného na napěťově závislý odpor *NZO* postupně zvyšujeme (od 100 do 400V; v případě *NZO* určených pro jiná napětí podle hodnot uvedených v jejich specifikaci) a odečítáme proud, který jím prochází. Z naměřených hodnot vypočítáme statický odpor R_{NZO}. Závislost $R_{NZO} = f(U)$ vyneseme do grafu.

2) Zenerovu diodu *ZD* v propustném směru změříme metodou AVAL, v závěrném směru metodou AMONT. Při měření v závěrném směru zvyšujeme nejprve napětí po určitých hodnotách a odečítáme proud. Po dosažení Zenerova napětí zvyšujeme v určitých krocích proud a odečítáme příslušná napětí. Při měření nesmíme překročit povolený proud dle katalogu. Naměřené hodnoty zpracujeme do grafu $I = f(U)$.

3) Napájecí napětí U1 stabilizátoru a maximální proud odebíraný ze zdroje volíme podle typu použité Zenerovy diody ZD. Z těchto hodnot a z charakteristiky ZD naměřené v předcházejícím bodě vypočteme odpor RS. Pak změříme zatěžovací charakteristiku stabilizátoru a vyneseme ji do grafu U2 = f(I2). Ve střední části zatěžovací charakteristiky určíme vnitřní odpor zdroje Ri. Měření opakujeme pro zmenšené napájecí napětí U1 (například o 1 ÷ 2 V). Činitel stabilizace k určíme ze vztahu:

$$k = \frac{\frac{\Delta U_1}{U_1}}{\frac{\Delta U_2}{U_2}}$$

4) Napájecí napětí přivádíme na varikap (který pracuje zapojený v závěrném směru). Jeho hodnotu postupně zvyšujeme v rozsahu dovolených hodnot a LC měřičem měříme kapacitu varikapu C. Naměřenou závislost Cv = f(U) zpracujeme do grafu. (Odpor R a vazební kondenzátor Cv >> C jsou součástí přípravku.)

ROZBOR

Speciální polovodičové prvky, konkrétně parametrické stabilizátory, jsou klíčovými součástmi v oblasti elektrotechniky. Tyto prvky hrají významnou roli při stabilizaci napětí v elektrických obvodech. Zenerovy diody jsou navrženy tak, aby udržovaly konstantní napětí přes své terminály při daném provozním proudu. To znamená, že když je napětí přes parametrický stabilizátor vyšší než jeho specifikovaná hodnota, začne klíčový proces – Zenerův jev. Během Zenerova jevu parametrického stabilizátoru se přebytečná energie odvádí ve formě proudu, což zabraňuje přílišnému zvýšení napětí na výstupu. Tato vlastnost je klíčová při vytváření stabilizovaných napěťových zdrojů nebo při ochraně citlivých elektronických komponent před nadměrným napětím. Celkově lze konstatovat, že znalost a vhodné využití speciálních polovodičových prvků, zejména parametrických stabilizátorů, což má přímý vliv na spolehlivost a výkon elektronických zařízení. Varikap, známý také jako varikondenzátor, je elektronický komponent s proměnlivou kapacitou, která závisí na přiloženém napětí. Tato vlastnost varikapu ho činí klíčovým prvkem v řadě elektronických zařízení. Konstrukčně je tvořen p-n přechodem, jehož kapacita se mění v závislosti na velikosti přiloženého napětí. Varikapy jsou využívány především v rádiových komunikačních systémech a přijímačích. Při změně napětí dochází k modifikaci šířky zóny v p-n přechodu, což ovlivňuje kapacitu varikapu. Tímto způsobem se varikap stává klíčovým prvkem pro ladění a syntetizaci, umožňující přesné nastavení rezonanční frekvence. Díky své flexibilitě jsou varikapy využívány i v různých dalších aplikacích, jako jsou oscilátory, frekvenční syntetizátory a filtry. Jejich schopnost dynamicky reagovat na změny napětí poskytuje konstruktérům elektronických obvodů širokou škálu možností pro optimalizaci výkonu a funkcí zařízení.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Vše jsme pečlivě zapojili a před zapnutím zkontrolovali.

1) Varistor jsme připojili na zdroj. Postupně jsme měnili napětí, které jsme stejně jako proud odečítali a zapisovali do tabulek. Následně jsme z něj vypočítal odpor.
2) Zenerovu diodu jsme zapojili na zdroj a měřili jsme napětí a proud, protékající diodou. Následně jsme hodnoty vynesl do grafu voltampérové charakteristiky v závěrném a propustném směru.
3) Stabilizátor jsme zapojili a měnili napětí tak abychom našli místo, kde Zenerova dioda přestává stabilizovat. Následně jsem je vynesl do grafu.
4) Varikap jsme změřili pomocí měřícího přístroje, kterým jsme zjistili kapacitu při nastaveném napětí zdroje.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1) **Varistor** (U_{max} = 20 V, I_{max} = 2 mA)

I [mA]	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,05	0,07	0,1	0,15	0,24	0,37	0,58	0,9	1,39
U [V]	3	5	7	9	11	13	15	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20
R_{NZO} [kΩ]	150	250	350	452	550	650	500	320	235,7	170	116,7	75	50	32,76	21,67	14,39

$$R_{NZO} = \frac{U}{I} \quad [k\Omega, V, mA]$$

$$R_{NZO} = \frac{17}{0{,}1} = 170$$

2) **Zenerova dioda BZX 6V2**

Propustný směr

I [mA]	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,07	0,08	0,09	0,12	0,2	0,22	0,65	1,8	2,93	3,83	6,93	29,99
U [V]	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,61	0,62	0,63	0,65	0,66	0,7	0,72	0,73	0,74	0,75	0,8

Závěrný směr

I [mA]	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,06	0,07	0,1	0,14	0,22	0,42	2,9	11,4
U [V]	4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	5,95	6	6,05	6,1	6,15	6,2	6,22

3) **Stabilizátor se Zenerovou diodou BZX 6V2**

I_1 [mA]	30	26	23	18	15	12	10	8	6	3	1	0,1	0,05	0,02	0,003	0,001	0,0001
I_2 [mA]	43	47,4	50,6	55,7	59	62	65	67	69	72	74,6	78	81	85	95,6	105	130
$U_{(1)}$ [V]	7,345	7,33	7,31	7,25	7,15	7,05	6,96	6,85	6,75	6,65	6,58	6,44	6,37	6,31	6,22	6,13	6,05
$U_{EV\,(2)}$ [V]	6,28	6,28	6,26	6,25	6,25	6,25	6,24	6,23	6,22	6,2	6,19	6,05	5,92	5,71	5,17	4,68	3

Činitel stabilizace k:

$$k = \frac{\frac{\Delta U_1}{U_1}}{\frac{\Delta U_2}{U_2}} = \frac{\frac{U_{1V} - U_{1m}}{U_{1m}}}{\frac{U_{2V} - U_{1m}}{U_{2m}}} \quad [-, V]$$

$$k = \frac{\frac{7{,}05 - 6{,}96}{6{,}96}}{\frac{6{,}25 - 6{,}24}{6{,}24}} = 8{,}069$$

- Vztaženo k U_{1m} a U_{2m}

Vnitřní odpor R_i:

$$R_i = \frac{\Delta U}{\Delta I} \quad [k\Omega, V, mA]$$

$$R_i = \frac{7{,}05 - 6{,}96}{65 - 62} = 0{,}03$$

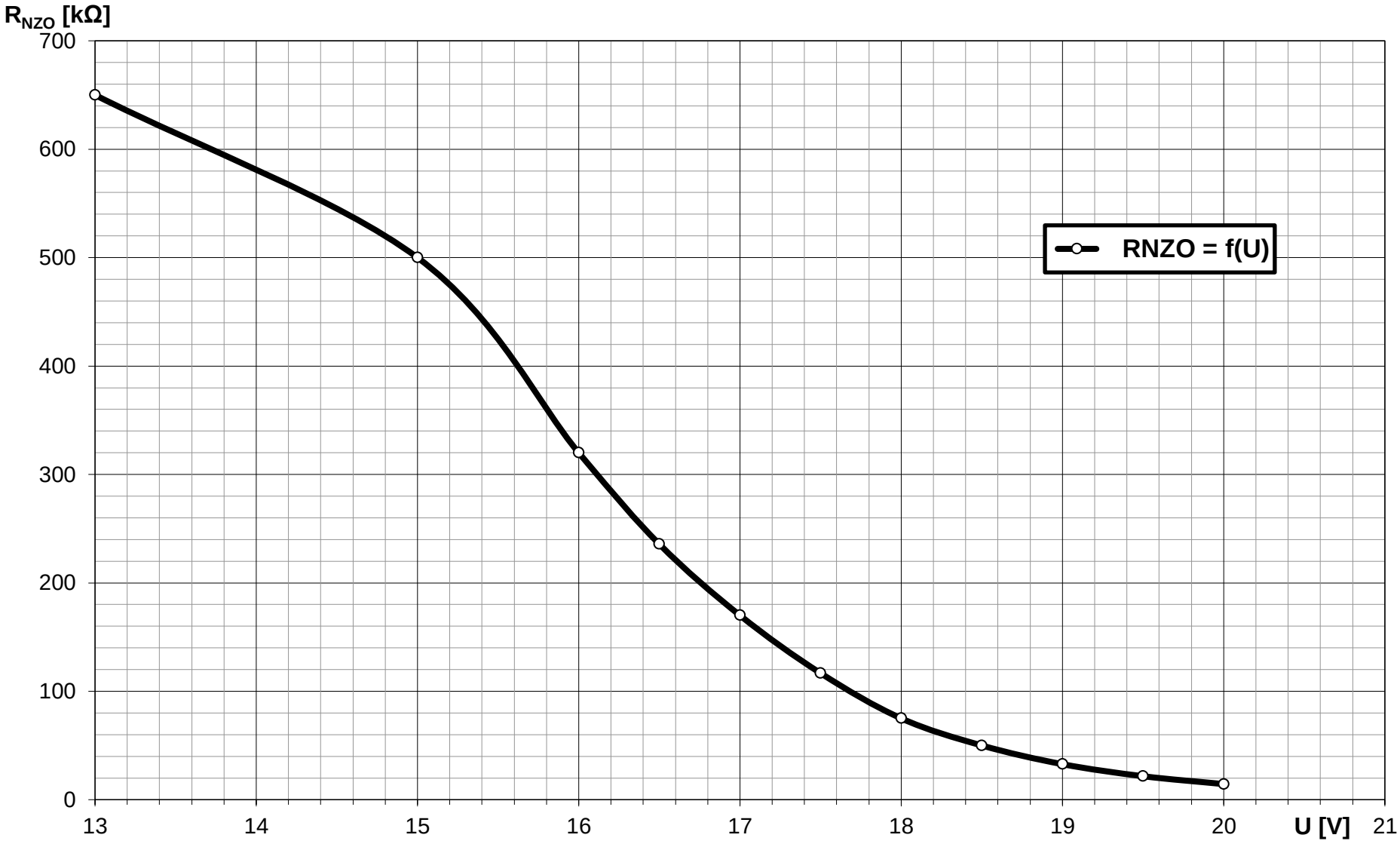
4) **Varikap**

U [V]	0	1,5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C [pF]	142,4	85	77	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62

ZÁVĚR

Celé měření proběhlo bez větších obtíží. U prvního úkolu nebyla známa maximální hodnota varistoru. Největší naměřená hodnota byla 650 kΩ. U Zenerovy diody vyšli voltampérové charakteristiky dle předpokladů. V propustném směru se začíná dioda otvírat na hodnotě napětí 0,7 V. V závěrném směru se dioda otevře na napětí 6,2 V, dle katalogové hodnoty. Stabilizátor se Zenerovou diodou se choval podle očekávání. Při velké změně proudu došlo k malé změně napětí. Činitel stabilizace jsem vypočítal k = 8,069. Vnitřní odpor mě vyšel 30 Ω. U školního přípravku s Varikapem mi vyšla nepřímá úměra mezi kapacitou a napětím.

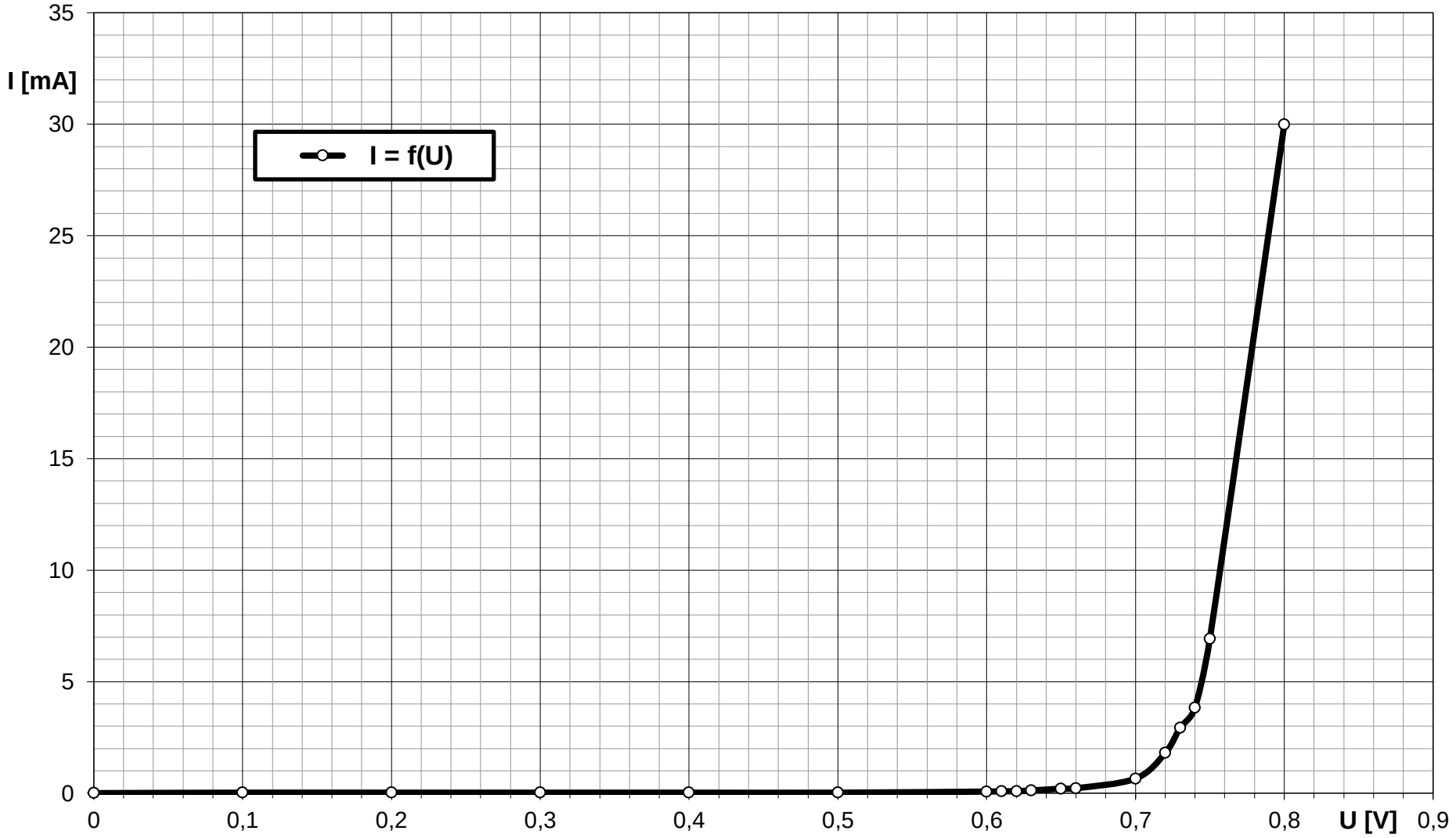
ZÁVISLOST ODPORU NA NAPĚTÍ VARISTORU (MAX 20 V, 2 mA)



22.01.2024

Matěj URBAN, 3. B / 5

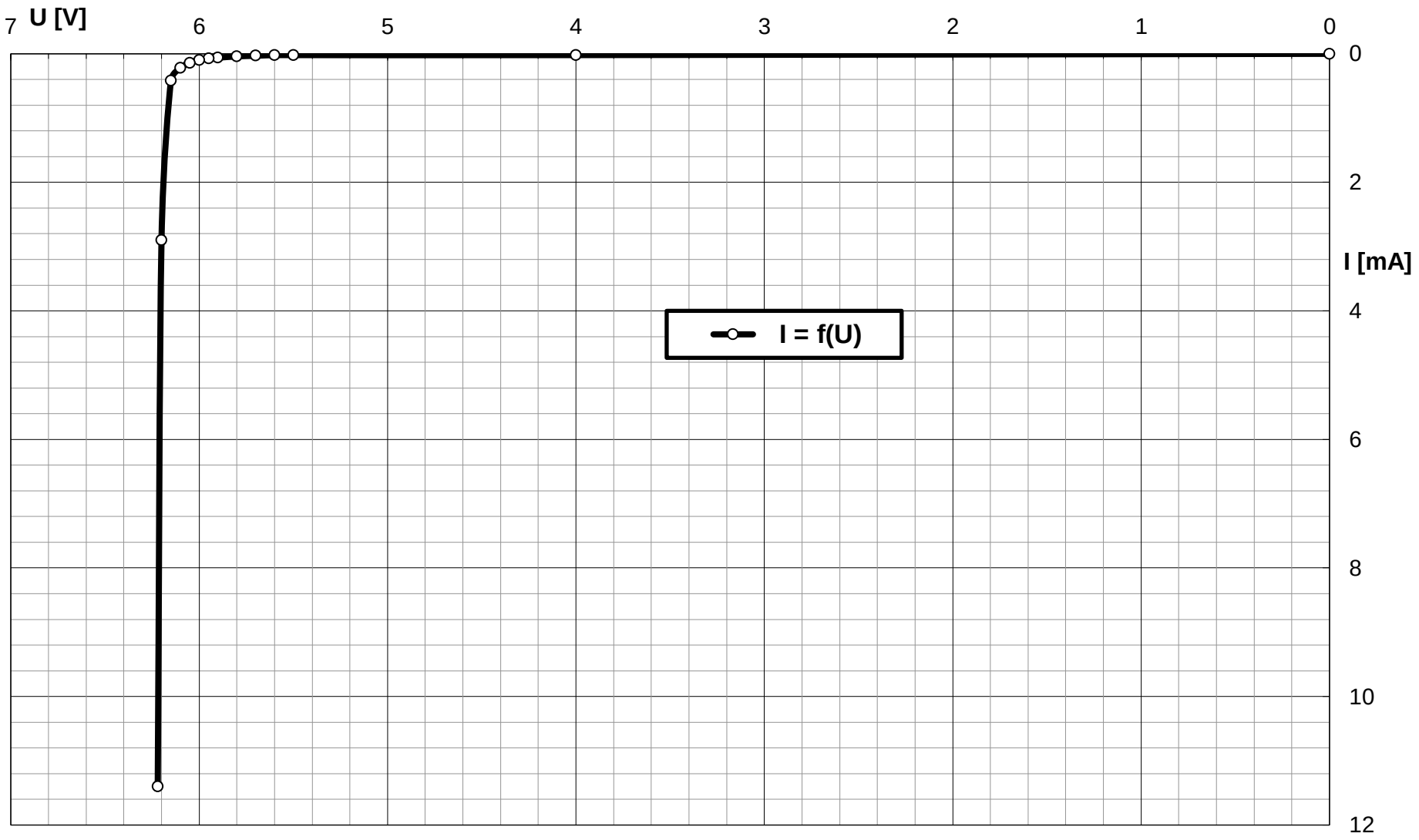
VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA ZENEROVY DIODY BZX 6V2 – PROPUSTNÝ SMĚR



22.01.2024

Matěj URBAN, 3. B / 5

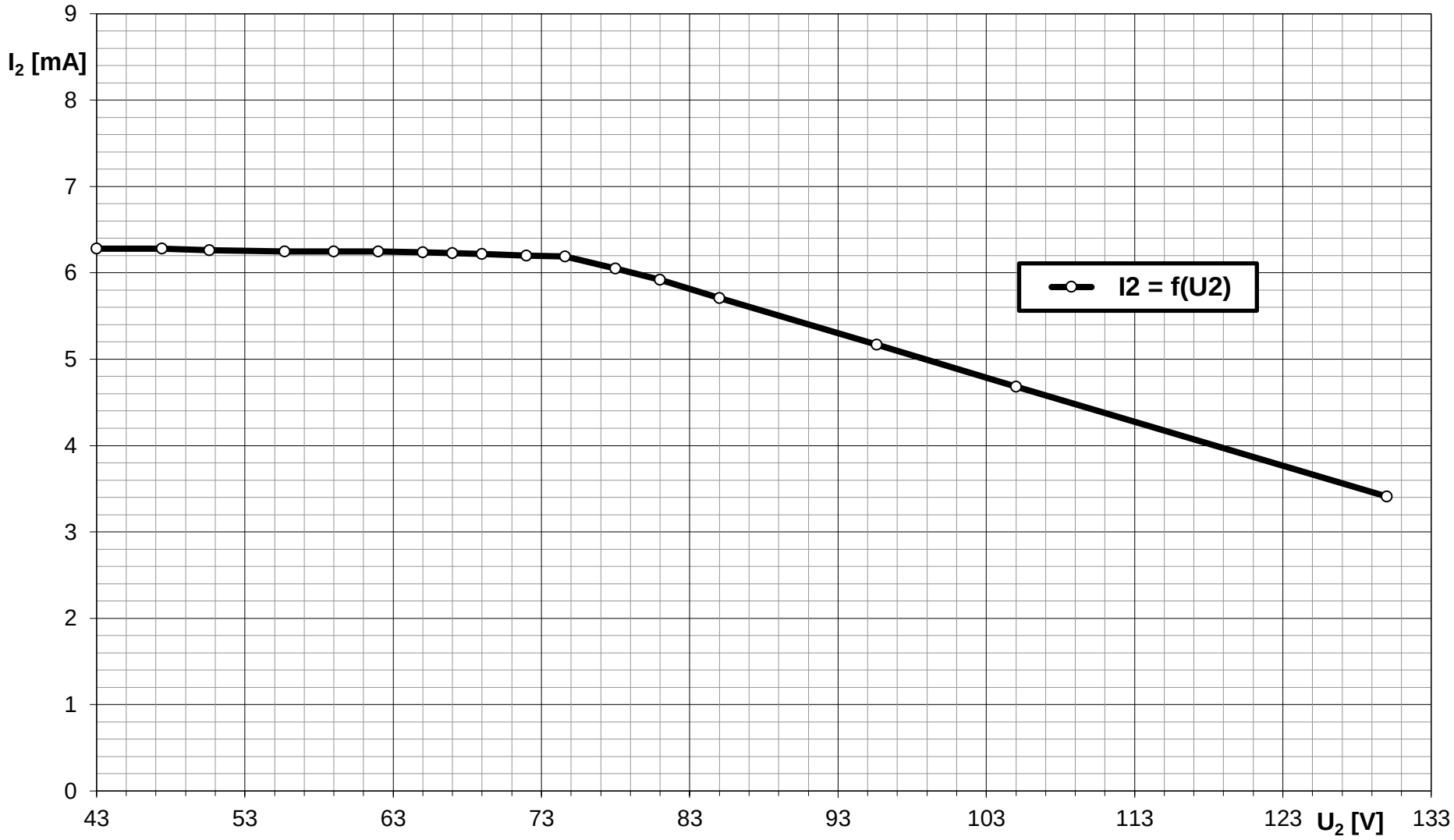
VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA ZENEROVY DIODY BZX 6V2 – ZÁVĚRNÝ SMĚR



22.01.2024

Matěj URBAN, 3. B / 5

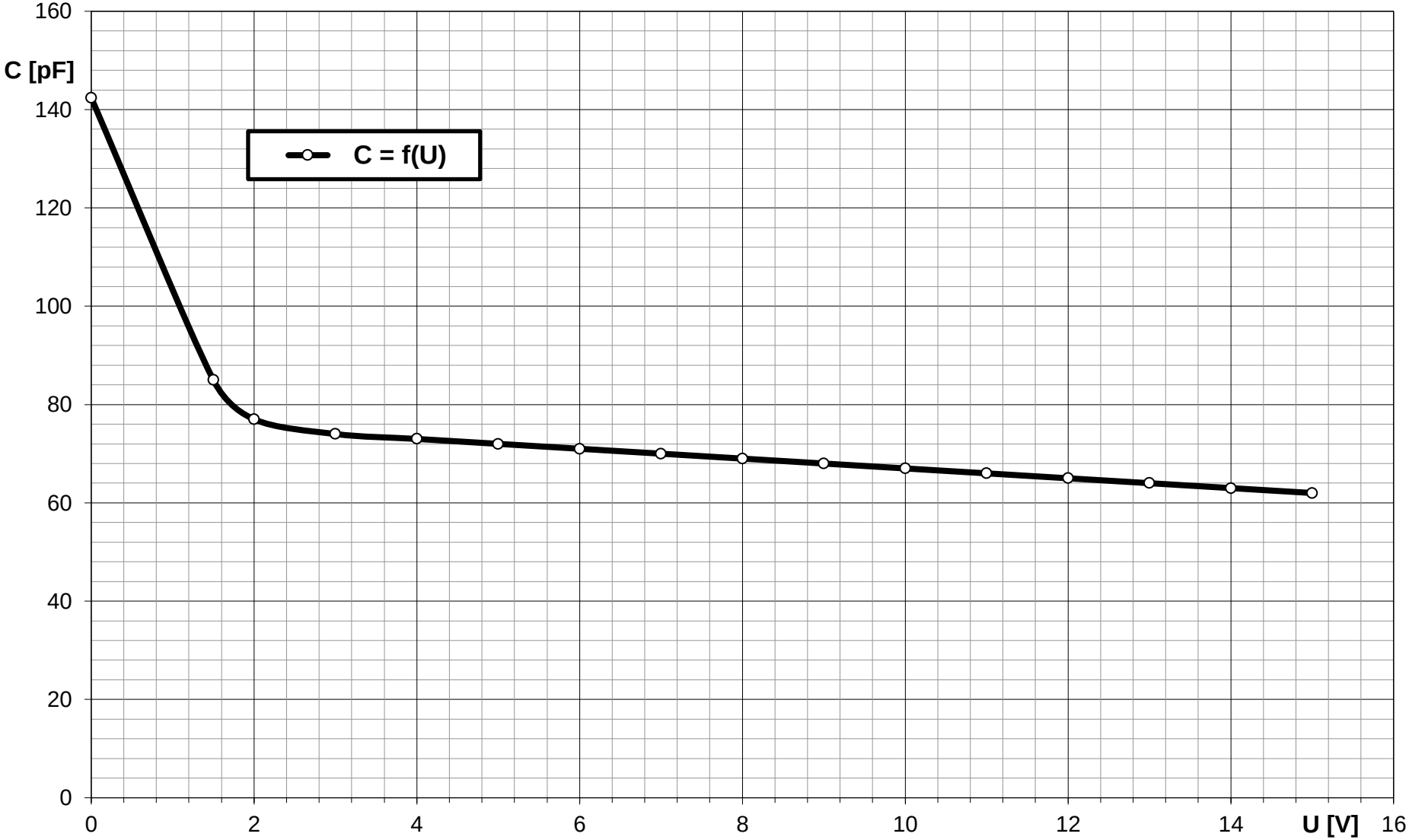
ZATĚŽOVACÍ CHARAKTERISTIKA STABILIZÁTORU SE ZENEROVOU DIODOU BZX 6V2



22.01.2024

Matěj URBAN, 3. B / 5

ZÁVISLOST KAPACITY NA NAPĚTÍ – VARIKAP



22.01.2024

Matěj URBAN, 3. B / 5

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**stabilizovaný napájecí zdroj**	**ZLATNIK DUV Ostrava AUL 310**	**stabilizovaný regulovatelný**	**A–MK–276 0163/90**	**terminál 0–30 V**
mA_1	**miliampérmetr**	**MASTECH MY 68**	**digitální**	**MK-00495 20030321435**	**automatický**
V_1	**voltmetr**	**MASTECH MY 68**	**digitální**	**MK-00496 20030321435**	**automatický**
V_2	**voltmetr**	**METRIX MX 53**	**digitální**	**MK-00410 54800320**	**automatický**
mA_2	**miliampérmetr**	**MASTECH MY 68**	**digitální**	**MK-00494 20030321435**	**automatický**
NZO	**Varistor**	**SPŠE přípravek**	**přípravek**	**X–MR–44**	**0–20 V 0–2 mA**
ZD	**Zenerova dioda**	**SPŠE přípravek**	**přípravek**	**X-MR-36**	**BZX 6V2**
$R_{s,\,z}$	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**A–MR–261**	**0–250 Ω, 0–164 Ω**
LC	**měřič kapacity**	**Tesla**	**digitální**	**A–MR–352 8190061**	**automatický**